



AB FOT 协议文档

版本号：0.0.3

2025/4/15

目 录

1	文档说明.....	3
2	指令说明.....	3
2.1	远端查询设备端固件版本.....	3
2.2	远端获取升级请求.....	3
2.3	远端开始下发升级文件数据.....	4
2.4	远端继续下发升级文件数据.....	4
2.5	设备端上报升级状态.....	4
2.6	远端获取设备端信息.....	5
3	连接识别码.....	7
4	CRC 校验.....	7
5	BLE 服务特性.....	7
6	USB 通道.....	7
6.1	通信定义.....	7
6.2	数据帧.....	8
6.3	示例数据.....	8
6.4	其他说明.....	9
7	升级流程图.....	10
	修订历史.....	11
	声明.....	12

1 文档说明

本规范定义了 FOT 的基本流程和指令集,可供用户开发参考,用户也可根据实际情况自己定义通信协议。

字节序: 所有字段在没有特殊说明的情况下均使用小端方式进行传输。

远端: 指升级文件的发送端,即发起升级请求的设备。

设备端: 指升级文件的接收端,即被升级的设备。

Seq: 由 0 到 255 递增循环,用于检测是否有丢包的情况。

TLV 格式说明: TLV 是 Type, Length 和 Value 的缩写,一个基本的数据元包括这三个域。Type 唯一标识该数据元,Length 是 Value 域的长度,Value 是数据本身。说明如下表:

字节序	命名	说明
0	Type	占一个字节,表示类型
1	Length	占一个字节,表示数据的长度
2 ~ N	Value	占 N 个字节,数据内容

当指令包含有多组功能集时, Payload 通常使用 TLV 格式。如果手机端发起的指令数据格式为 TLV 格式(注:并不是所有指令都采用 TLV 数据格式),设备端也必须使用 TLV 格式回复,并且 Type 保持一致。

2 指令说明

2.1 远端查询设备端固件版本

(特别提醒:该命令已弃用,由 2.6 节的 TLV 格式获取设备端信息代替!)

Cmd	Seq	Type
0x91		0x01

设备回复

Cmd	Seq	Type	Data
0x91		0x01	版本号

版本号两个 Byte 表示,范围为 1 - 65535。

2.2 远端获取升级请求

(特别提醒:该命令已弃用,由 2.6 节的 TLV 格式获取设备端信息代替!)

Cmd	Seq	Type	Data
0x91		0x02	远端升级文件版本号, Hash 值

远端升级文件版本号 2 个 Byte 表示。

HASH 值 4 个 Byte,通过 HASH 算法对整个升级文件计算得出,该字段没硬性要求一定需要用 HASH 算法,只要能够确保该字段能针对每一个不同的升级文件都是唯一存在的即可。

设备端回复升级请求,回复信息包括升级文件起始地址,每次传输的数据块长度,每次传输的最大数据包长度,是否允许升级。

Cmd	Seq	Type	Data
0x91		0x02	升级文件起始地址, 数据块长度, 最大数据包长度, 是否允许升级,

Data 依次由升级文件起始地址，每次传输的数据块长度，每次传输的最大数据包长度，是否允许升级这几个部分组成。

升级文件起始地址为 4 个字节，手机端收到后，将从升级文件的对应地址处开始读取并下发数据，可用于断点续传。

每次传输的数据块长度为 4 个字节，表示手机一次下发给设备的最大数据块长度（该长度仅针对升级文件的数据而言，不包括其他字段的长度，比如将数据块长度设置为 512，表示手机端需要从升级文件读取并发够 512 个字节的升级文件数据）。

若数据块长度超过传输的最大数据包长度，则需拆包发送。

每次传输的最大数据包长度为 2 个字节，手机端发送的每一包总长度都不能超过该值。

是否允许升级，长度为 1 个字节，1 表示允许升级，0 表示不允许升级。

说明：数据分块的意义在于，设备端和手机端无需采用一问一答的方式，设备端可以在手机端发够一个数据块长度的数据后（这个过程可能手机端不只发送一包数据）再进行回复，从而可减少交互的次数，加快升级速度。设备处理完一个数据块后，会上报升级状态给手机(具体参考第 5 点)，如果 OK 则继续下一个数据块的传输，否则为出错状态，手机端停止数据发送，此时升级结束。

2.3 远端开始下发升级文件数据

Cmd	Seq	Addr	len	Data
0xA0				

Addr 4 个字节，表示当前下发的数据对应的是文件的哪个地址。

Len 4 个字节，表示本次需要传输的数据块长度。

Data 为实际升级文件里面的数据，长度由最大数据包长度和 Len 决定，若最大数据包长度足够一次性传完 len 长度的数据，则不需要拆包，不足的话需要分次发送，剩下的数据通过 CMD 为 0x20 的命令来发送。

2.4 远端继续下发升级文件数据

Cmd	Seq	Data
0x20		

该命令配合 0xA0 命令使用，当需要拆包发送数据的时候，后面拆分的数据都通过该命令来传输给设备端，即需要拆包发送的时候，完整的发送流程为 CMD 0xA0,CMD 0x20,CMD 0x20...之后设备端回复 0x90 命令给手机端，手机端再继续下一个数据块的发送。

2.5 设备端上报升级状态

Cmd	Seq	Data
0x90		

升级状态 1 个字节，用于设备端给远端反馈升级的状态信息，如设备端发现远端下发的数据有误也可以主动上报错误信息，通知远端数据有误，停止发送。部分升级状态列举如下：

升级状态	说明
0	升级正常
1	要升级的固件和当前固件一致
2	芯片和程序之间的 KEY 不匹配
3	远端升级文件格式错误，不是规定的.fot 文件
11	CRC 校验错误
64	Seq 错误
65	数据长度错误
253	暂停升级
254	继续升级
255	升级完成

2.6 远端获取设备端信息

数据格式为 TLV 格式，可根据需要获取的内容进行单条或多条同时获取
(CMD+Seq+Type1+Length1+Value1+Type2+Length2+Value2+……)

Cmd	Seq	Data
0x92	XX	TLV 格式

TLV 格式定义如下：

Type	Length	Value	说明	取值说明
0x01	0	无	获取设备端当前固件版本号	
0x02	10	版本号 + HASH 值	远端获取升级请求	Byte0 ~ Byte 1: 远端升级文件的固件版本号; Byte2 ~ Byte5: 升级文件对应的 HASH 值 Byte6 ~ Byte9: 升级文件大小
0x03	0	无	获取设备端支持的设备能力	
0x04	0	无	获取设备端连接状态	
0x05	0	无	获取设备端经典蓝牙地址	
0x06	0	无	获取设备端声道信息	
0x07	0	无	获取设备端当前通信协议版本号	

设备端回复格式定义如下（注：当设备端需要主动上报一些设备信息时，也可通过该指令进行上报）：

Cmd	Seq	Data
0x92		TLV 格式

设备端回复的 TLV 格式定义如下：

Type	Length	Value	说明	取值说明
0x01	2	0x0000 ~ 0xFFFF	设备端当前固件版本号	
0x02	11		设备端回复升级请求	Byte0 ~ Byte3:升级文件起始地址 Byte4 ~ Byte7:每次传输的数据块长度 Byte8 ~ Byte9:每次传输的最大数据包长度 Byte10:是否允许升级, 0: 不允许; 1: 允许
0x03	2	0x0000 ~ 0xFFFF	设备端回复支持的设备能力	BIT(0):是否支持 TWS 功能, 0: 不支持; 1: 支持 BIT(1):是否支持 OTA 功能, 0: 不支持; 1: 支持 BIT(2) ~ BIT(15):保留
0x04	2	0x0000 ~ 0xFFFF	设备端回复设备连接状态	BIT(0):TWS 连接状态, 0: 未连接; 1: 已连接 BIT(1) ~ BIT(15):保留
0x05	6		设备端回复经典蓝牙地址	
0x06	1		设备端回复当前声道信息	0: 右声道; 1: 左声道
0x07	2		设备端当前通信协议版本号	若当前协议版本为 2.3 则 Byte0~Byte1 依次为 0x03 0x02

3 连接识别码

升级前远端会先下发一组特定的握手数据到设备端，供设备端用于判断是否已经连上了特定的远端设备。

识别码如下：

0xCC 0xAA 0x55 0xEE 0x12 0x19 0xE4

4 CRC 校验

该校验为可选项，可根据实际方案需求选择，串口升级方案建议添加 CRC 检验，而蓝牙和 USB 升级方案可不添加，因为蓝牙和 USB 协议本身有校验机制。

CRC 采用 CRC-32/JAMCRC，初始值为 0xFFFFFFFF，多项式为 0x04C11DB7，可向原厂获取代码。

CRC32 长度为 4 字节，位于数据包末尾，计算 CRC 字段之前的所有数据，如下示例：

Cmd	Seq	Data	CRC
0x92	0x00	0x01	0x892E7AE5

5 BLE 服务特性

Description	UUID	Properties
Service	0xFF12	
WriteWithNoRsp Characteristic	0xFF15	Read/Write Without Response
Notify Characteristic	0xFF14	Notify

6 USB 通道

6.1 通信定义

USB 通信使用 HID 类中的 Vendor Page，通信格式默认配置为上下行 64 字节（含 ReportID），如若实际发送数据不足 64 字节时，需在末尾以 0 填充直至 64 字节。本协议规定设备端用以下信息配置 USB 从机，远端可以此为信息进行枚举：

VendorID: 0x0642
ProductID: 0x0001
UsagePage: 0xFFAB
ReportID: 0xAB

用于 USB 的自定义 HID 报表示例如下文所示：

```
0x06, 0xab, 0xff, /* Usage Page (Vendor Defined) */
0x09, 0x00,      /* Usage (Undefined) */
0xa1, 0x01,      /* Collection */
```

```

0x85, 0xab,      /* Report ID (...) */
0x15, 0x00,      /* Logical Minimum (0) */
0x25, 0xff,      /* Logical Maximum (255) */
0x19, 0x00,      /* Usage Minimum (0) */
0x29, 0xff,      /* Usage Maximum (255) */
0x95, 0x3f,      /* Report Count (63) */
0x75, 0x08,      /* Report Size (8) */
0x81, 0x02,      /* Input (Data, Variable, Absolute) */
0x19, 0x00,      /* Usage Minimum (0) */
0x29, 0xff,      /* Usage Maximum (255) */
0x95, 0x3f,      /* Report Count (63) */
0x75, 0x08,      /* Report Size (8) */
0x91, 0x02,      /* Output (Data, Variable, Absolute) */
0xc0             /* End Collection */

```

6.2 数据帧

ReportID	Length	Payload	ZFill
1B	1B	length Bytes	-
64Bytes (与 ReportMap 定义相关)			

6.3 示例数据

```

// AUTH
pkt:  AB 07 CC AA 55 EE 12 19 E4 00 00 00 00 00 00 00
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

// FOTA Block Data (块长 70Bytes, 单包最长载荷 62Bytes, 此处需要分包)
// addr: 0x11223344, 块数据 data 由 0x01 至 0x46
pkt1:  AB 3e a0 01 44 33 22 11 46 00 00 00 01 02 03 04
      05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34
pkt2:  AB 14 20 02 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40
      41 42 43 44 45 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

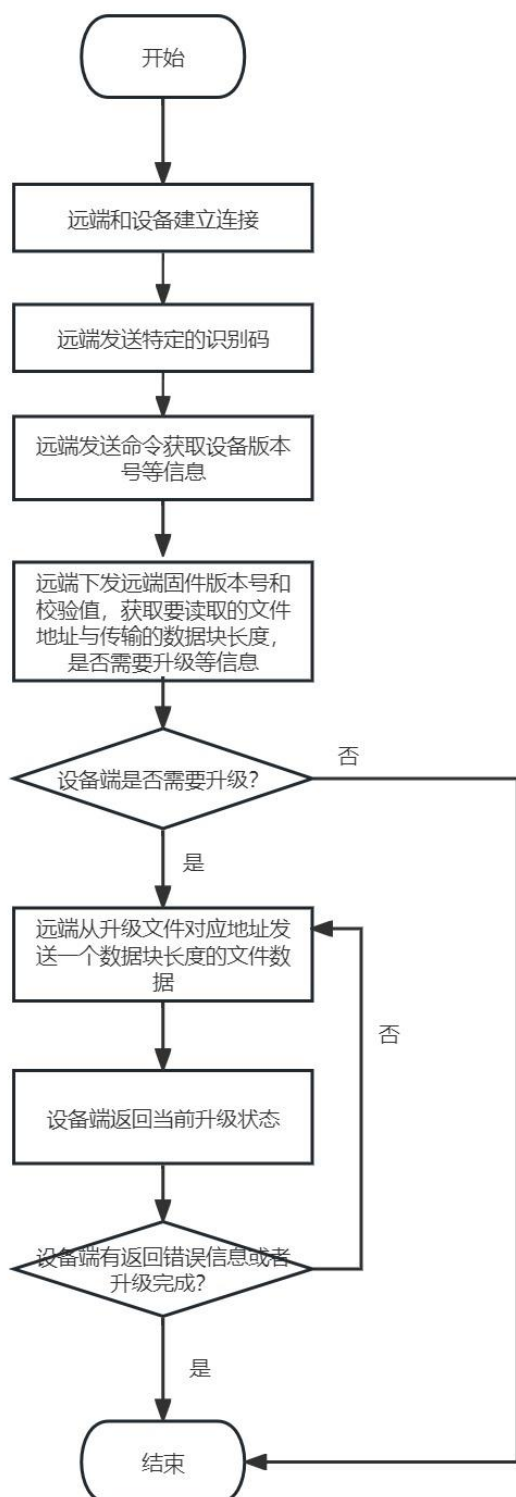
```

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6.4 其他说明

fota 的单次传输包长度与通信 mtu 有关，而此方式实现的以 usb 为媒介的通信中，此单包长度则受 ReportMap 中所描述的枚举定义有关。通常 FS USB 的单次中断传输受限于 64Bytes，为达到更高传输效率，通常可以调整 ReportMap 使单次通信占满 64Bytes。但若该 HID 类的 Interface 中，不止存在此 VendorPage 一个通道且存在数据包格式长度超过 64Bytes 的，通常建议 FOTA 的 VendorPage 格式长度避开 64Bytes 配置，避免受 ZLP 影响效率。

7 升级流程图



修 订 历 史

修订日期	版本号	修订记录	作者
2023-05-27	V0.0.1	创建初始版本	Pei_shen
2023-12-04	V0.0.2	增加 crc 校验	Heng_yang
2025-03-14	V0.0.3	增加 USB 通道说明, 增加 2.6 章节部分命令	Pei_shen & Fei_Wang

声 明

本文档是中科蓝讯的原创作品和受版权保护的财产。全部或部分复制使用或传播必须事先获得中科蓝讯的书面批准，并经版权所有人明确确认。中科蓝讯有权随时根据法律、法规的变化以及公司经营策略的调整等修改本文档。修改后的文档将会通过适当的方式将进行公示。如您在本文档修订后仍继续使用本文档内容的，则视为您接受本文档的修订。

请您通过各种方式关注中科蓝讯发布的信息，包括中科蓝讯的官方网站、官方公众号等。中科蓝讯对不当使用本文档的后果不承担任何责任，中科蓝讯提供的信息仅作为参考或典型应用。中科蓝讯保留更改电路设计的权利和/或规格的权利，无需另行事先通知。

您不得因用途原因侵犯第三方的专利或其他权利，否则应自行承担相应责任。实施解决方案/产品可能需要第三方许可证，您应全权负责获取所有适当要求的第三方许可证；中科蓝讯不负任何所需第三方许可证的任何许可费或版税。

如果您需要了解进一步的业务和技术支持，请发邮箱至：sales@bluetrum.com/project@bluetrum.com